

Sistema Centralizado de Gestión y Control del Servicio Transmetro (SCG-Transmetro)

Arquitectura de Software y Stack Tecnológico

Ciente: Mancomunidad Gran Ciudad del Sur y Municipalidad de Guatemala

Firma Consultora: Consultores Asociados de Sistemas e Ingeniería de Software S.A.
(CASIS Guatemala)

Ubicación: Ciudad de Guatemala, Guatemala

Versión: 1.0 — Especificación de Arquitectura

Índice

1. Introducción	2
2. Arquitectura Tecnológica del Sistema	2
2.1. Sistema Operativo Base: Fedora Server	2
2.2. Motor de Contenedores: Podman	2
2.3. Backend y Capa de Presentación: Python y Streamlit	2
2.4. Capa de Persistencia: MariaDB	2
3. Diagrama de la Arquitectura del Sistema	3

1 Introducción

El presente documento define la arquitectura tecnológica que soportará el **Sistema Centralizado de Gestión y Control del Servicio Transmetro (SCG-Transmetro)**. La selección del stack tecnológico obedece a criterios de alta disponibilidad, seguridad nativa, escalabilidad bajo demanda y uso eficiente de los recursos de hardware en el Datacenter Municipal. La solución adopta un enfoque *On-Premise* contenerizado, permitiendo un despliegue ágil, portabilidad entre entornos y aislamiento de procesos críticos.

2 Arquitectura Tecnológica del Sistema

La plataforma se ha orquestado integrando cuatro pilares fundamentales de software de código abierto y grado empresarial:

2.1 Sistema Operativo Base: Fedora Server

La infraestructura física operará sobre **Linux Fedora Server**. Esta distribución se selecciona por:

- **Kernel Moderno y Optimizado:** Proporciona las últimas mejoras en rendimiento de red y gestión de memoria, cruciales para el alto tráfico de telemetría proveniente de las 1,000 estaciones.
- **Seguridad Reforzada:** Integración profunda con *SELinux* activado en modo *enforcing*, previniendo escalada de privilegios y aislando a nivel de kernel las intrusiones externas.

2.2 Motor de Contenedores: Podman

En reemplazo de la arquitectura tradicional de Docker, se implementa **Podman** para la orquestación y despliegue de los microservicios:

- **Arquitectura Daemonless:** Al no requerir un demonio central ejecutándose en segundo plano con privilegios de root, reduce drásticamente la superficie de ataque.
- **Gestión de Pods Nativa:** Permite agrupar contenedores relacionados (ej. la aplicación web y su caché temporal) compartiendo espacios de red y almacenamiento de forma análoga a Kubernetes, facilitando una futura migración a K3s/K8s.

2.3 Backend y Capa de Presentación: Python y Streamlit

La lógica de negocio, reglas de despacho, y el Centro de Control Visual están desarrollados en **Python** utilizando **Streamlit**:

- **Agilidad de Desarrollo:** Permite la creación inmediata de cuadros de mando (dashboards) interactivos, renderizando componentes HTML y métricas en tiempo real directamente desde scripts en Python.
- **Visualización en Tiempo Real:** Ideal para presentar a los despachadores y a la Mancomunidad los mapas de operación, alertas de sobrecupo ($\geq 150\%$) y ubicación de la flota sin necesidad de un complejo desarrollo frontend/backend por separado.

2.4 Capa de Persistencia: MariaDB

El almacenamiento transaccional y relacional es delegado a un clúster **MariaDB**:

- **Rendimiento Transaccional:** Optimizado para un alto volumen de operaciones CRUD y consultas (telemetría de aforo, llegadas y salidas de unidades).
- **Integridad de Datos:** Asegura el cumplimiento estricto de las reglas de negocio normalizadas en 3NF para expedientes de pilotos, inventario de parqueos y trazabilidad de buses operando en las rutas intermunicipales.

3 Diagrama de la Arquitectura del Sistema

A continuación, se detalla visualmente la topología de la solución. El diagrama ilustra el flujo de los datos desde las terminales *Edge* en las estaciones, conectadas vía enlaces municipales y VPN, hacia el Centro de Datos orquestado por Podman sobre Fedora Server, culminando en la presentación mediante Streamlit y el resguardo de la información en MariaDB.

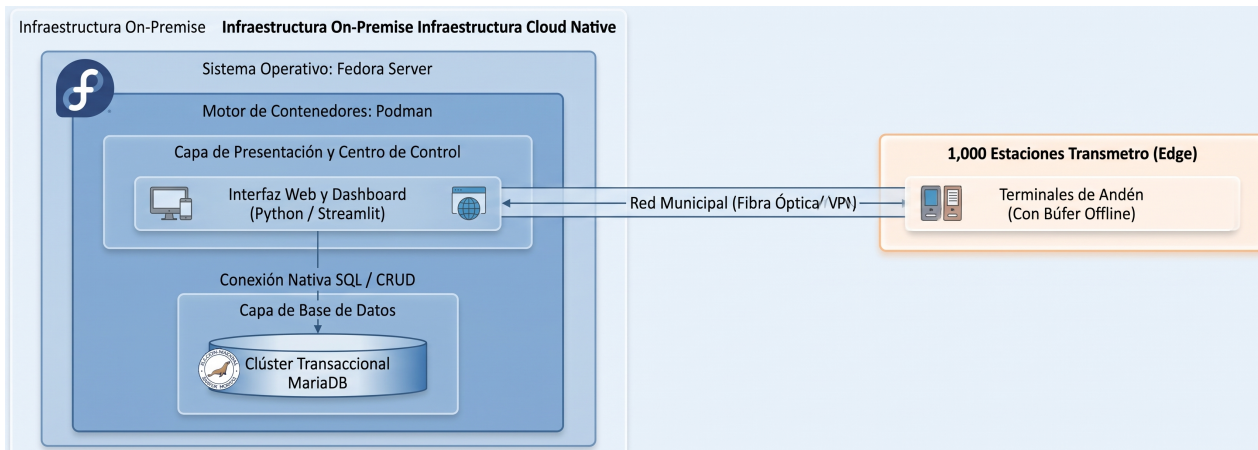


Figura 1: Topología y Arquitectura del Sistema SCG-Transmetro